

Національний університет «Одеська політехніка»

Інститут комп'ютерних систем

Кафедра інформаційних систем

Лабораторна робота № 3

Тема:

« Інфографіка. Створення презентації на основі інфографіки»

Варіант 3

Виконав:

Студент групи AI-211

Іванов В.А.

Одеса 2024

Мета:

Вивчення принципів інфографіки та набуття студентами практичних навичок створення різних елементів інфографіки для презентації.

Завдання:

Використовуючи Вашу презентацію з першої лабораторної роботи потрібно взяти 3 довільні діаграми та відтворити їх за допомогою Matplotlib. У звіті надати скрипти та результати. І не забуваємо про висновки.

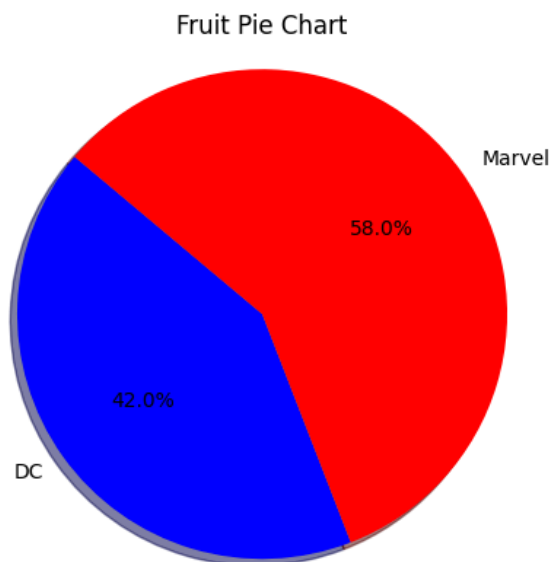
Хід роботи

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Data to plot
labels = ['DC', 'Marvel']
sizes = [42, 58] # Percentage sizes for each slice
colors = ['blue', 'red'] # Custom colors

# Plot
plt.pie(sizes, labels=labels, colors=colors, autopct='%1.1f%%', shadow=True,
startangle=140)

plt.axis('equal') # Equal aspect ratio ensures that pie is drawn as a circle.
plt.show()
```



```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```

# Data
categories = ['Animation,Action,Adventure', 'Documentary,Short',
              'Action,Adventure,Drama',
              'Action,Adventure,Sci-Fi', 'Action,Adventure,Comedy']

dc_data = [78.72, 97.50, 36.00, 20.83, 34.78]
marvel_data = [21.28, 2.50, 64.00, 79.17, 65.22]

# Bar width
bar_width = 0.85

# Create the plot
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

# Stacked bar chart
bars1 = ax.barh(categories, dc_data, color='blue', label='DC', height=bar_width)
bars2 = ax.barh(categories, marvel_data, left=dc_data, color='red', label='Marvel',
height=bar_width)

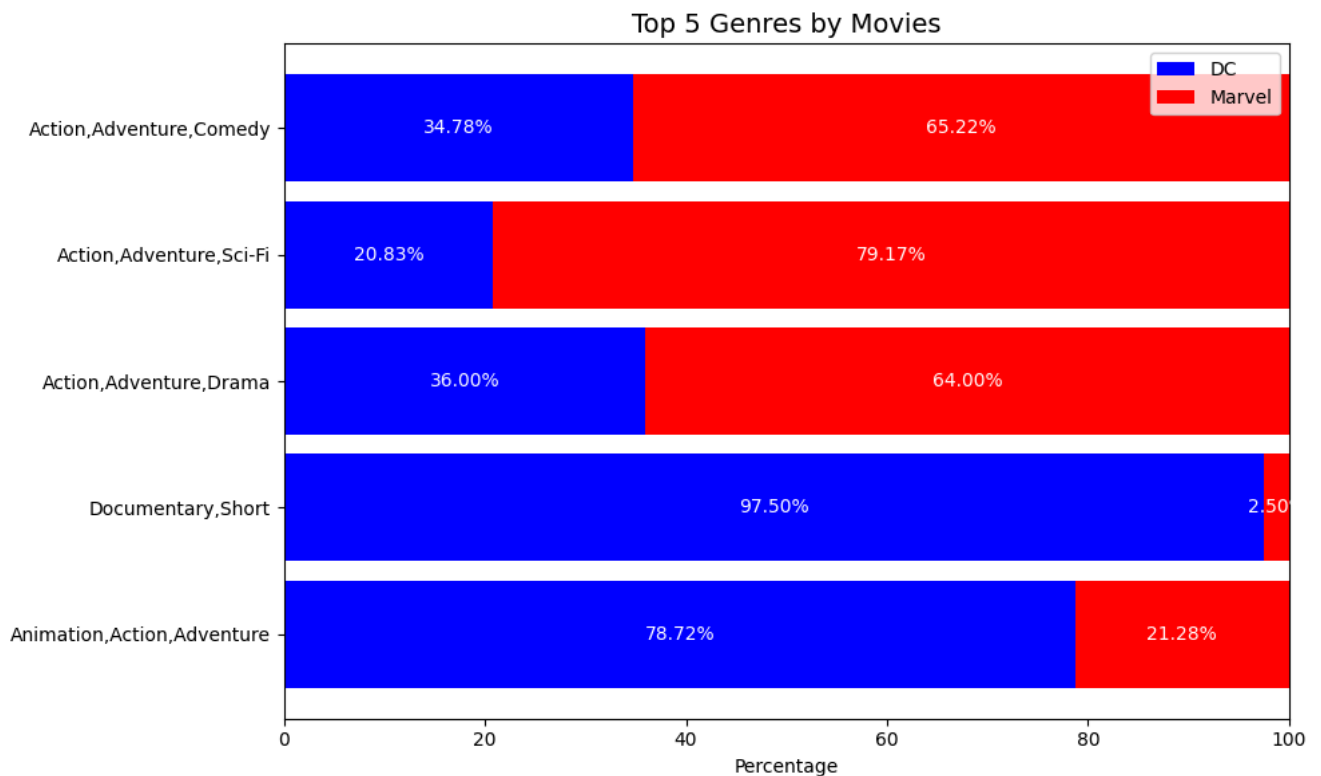
# Add labels to the bars
for i in range(len(categories)):
    ax.text(dc_data[i] / 2, i, f'{dc_data[i]:.2f}%', va='center', ha='center',
color='white', fontsize=10)
    ax.text(dc_data[i] + marvel_data[i] / 2, i, f'{marvel_data[i]:.2f}%', va='center',
ha='center', color='white', fontsize=10)

# Add title and labels
ax.set_title('Top 5 Genres by Movies', fontsize=14)
ax.set_xlabel('Percentage')
ax.set_xlim(0, 100)

# Add legend
ax.legend(['DC', 'Marvel'], loc='upper right')

# Display the plot
plt.tight_layout()
plt.show()

```



```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Data
```

```
labels = ['Marvel', 'DC']
```

```
sizes = [61, 39] # Average runtime
```

```
colors = ['red', 'blue']
```

```
# Create the plot
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 6))
```

```
# Create a pie chart
```

```
wedges, texts, autotexts = ax.pie(sizes, colors=colors, labels=labels,
autopct='%1.2f%%', startangle=90,
wedgeprops=dict(width=0.3), pctdistance=0.85)
```

```
# Equal aspect ratio ensures that pie is drawn as a circle
```

```
ax.axis('equal')
```

```
# Add a title
```

```
ax.set_title('Average Movies Runtime (in minutes)', fontsize=14)
```

```
# Style the text
```

```
for autotext in autotexts:
```

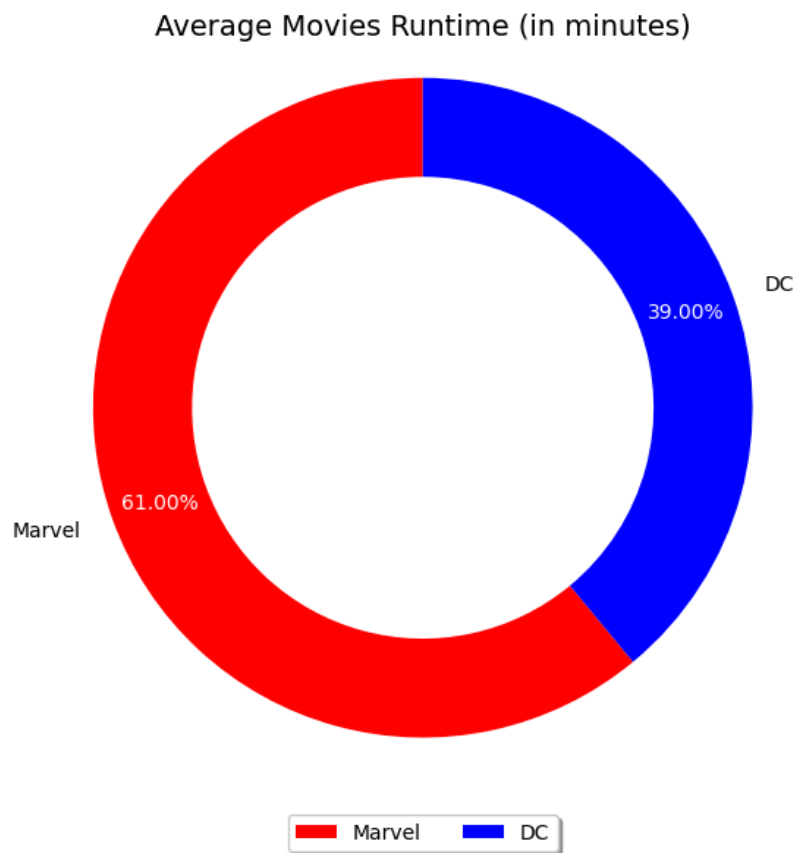
```

autotext.set_color('white')
autotext.set_fontsize(10)

# Add legend
ax.legend(labels, loc="upper center", bbox_to_anchor=(0.5, -0.05),
fancybox=True, shadow=True, ncol=2)

# Display the plot
plt.tight_layout()
plt.show()

```



```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Data
categories = ['PG-13', 'TV-PG', 'TV-14', 'PG', 'R', 'Not Rated', 'TV-Y7', 'TV-MA',
'Unrated', 'TV-Y7-FV', 'K-A', 'TV-G', 'T', 'E10+', 'M', 'TV-Y']
dc_data = [34, 19, 13, 13, 12, 6, 12, 6, 6, 5, 4, 2, 1, 1, 1, 1]
marvel_data = [28, 9, 11, 4, 3, 8, 2, 8, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

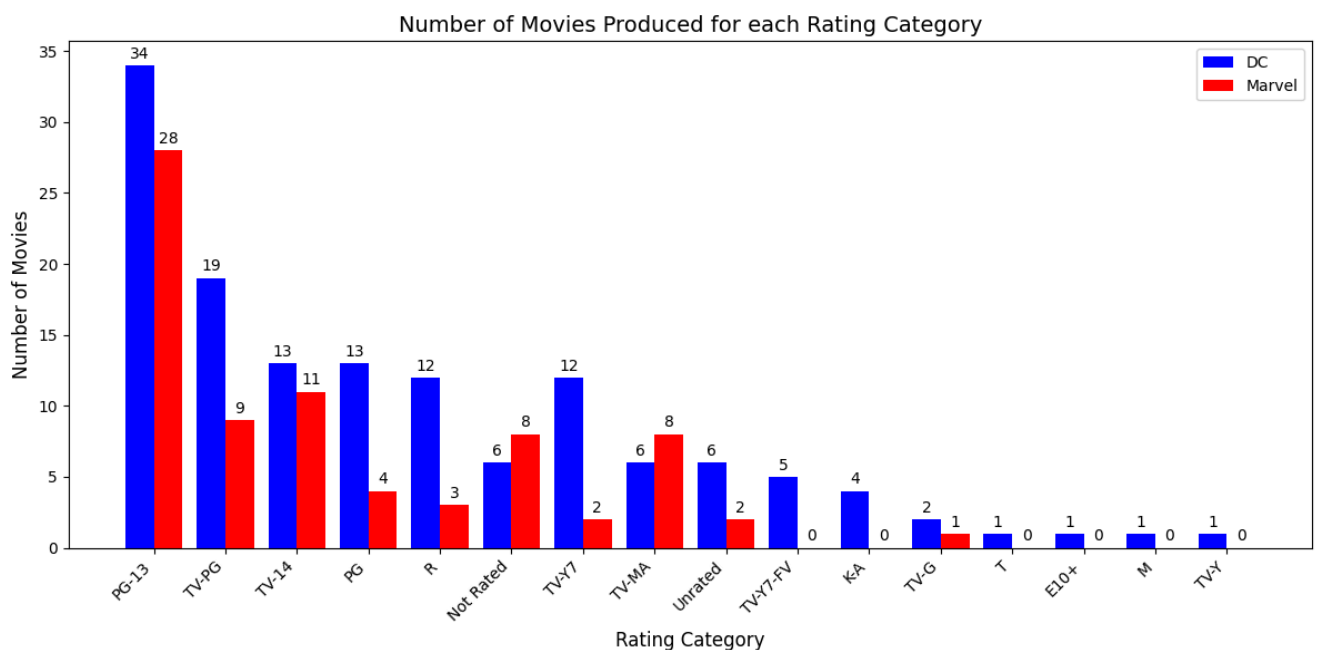
# Bar width
bar_width = 0.4

```

```

index = np.arange(len(categories))
# Create the plot
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))
# Create bars for DC and Marvel
bars1 = ax.bar(index - bar_width/2, dc_data, bar_width, color='blue', label='DC')
bars2 = ax.bar(index + bar_width/2, marvel_data, bar_width, color='red',
label='Marvel')
# Add labels to the bars
for i in range(len(categories)):
    ax.text(index[i] - bar_width/2, dc_data[i] + 0.5, f'{dc_data[i]}', ha='center',
color='black', fontsize=10)
    ax.text(index[i] + bar_width/2, marvel_data[i] + 0.5, f'{marvel_data[i]}',
ha='center', color='black', fontsize=10)
# Add title and labels
ax.set_title('Number of Movies Produced for each Rating Category', fontsize=14)
ax.set_xlabel('Rating Category', fontsize=12)
ax.set_ylabel('Number of Movies', fontsize=12)
# Add x-ticks and labels
ax.set_xticks(index)
ax.set_xticklabels(categories, rotation=45, ha='right')
# Add legend
ax.legend()
# Display the plot
plt.tight_layout()
plt.show()

```



Висновок:

У цій лабораторній роботі ми вивчали принципи інфографіки та набули практичних навичок створення різних елементів інфографіки для презентації.